Atualização da Interface no Site da Câmara Municipal de Vereadores de Picos

Ana Clara Gomes[1], **Luiza Oliveira Paiva**[2],
Samuel de Carvalho Rodrigues[3], **Victor Hugo da Silva Ferreira**[4]

[1]Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação
Universidade Federal do Piauí (UFPI) – Picos – PI – Brasil

Resumo. *Este trabalho apresenta a evolução do site institucional da Câmara Municipal de Vereadores de Picos, desenvolvido como sequência prática da primeira avaliação da disciplina. A nova versão traz aprimoramentos importantes na organização da página de notícias, na padronização visual, nos recursos de acessibilidade e na introdução de scripts voltados à interatividade com o usuário. Entre os principais acréscimos estão um painel administrativo para gestão de notícias, o salvamento automático de rascunhos no formulário de contato e o uso de mecanismos avançados de persistência de dados no navegador (`localStorage`, `sessionStorage` e cookies). Este relatório detalha a estrutura do projeto, os arquivos modificados e as soluções implementadas.*

1. Introdução

Este relatório corresponde à Segunda Avaliação da disciplina e tem por objetivo dar continuidade ao projeto web desenvolvido na etapa anterior. A proposta central consistiu em aplicar na prática os conceitos abordados na Unidade II, refinando a interface e incorporando recursos dinâmicos robustos por meio de JavaScript.

Mantendo como tema a Câmara Municipal de Vereadores de Picos, nossa equipe analisou e evoluiu os códigos HTML, as folhas de estilo CSS e os scripts de comportamento. O foco desta fase foi tornar o site mais interativo, seguro e funcional, permitindo a persistência de preferências do usuário, o gerenciamento de sessões e a criação dinâmica de conteúdo institucional.

2. Visão Geral do Projeto

O projeto consiste em um portal web institucional voltado para a transparência e a comunicação da Câmara Municipal de Vereadores de Picos. O site conta com páginas dedicadas à apresentação institucional e da mesa diretora, listagem de vereadores e comissões, canais de atendimento ao cidadão, seção de notícias e uma área administrativa restrita.

Visualmente, o portal unifica elementos de navegação comuns em todas as páginas, como o cabeçalho com menu responsivo, campo de pesquisa integrado, alternância de tema visual e recursos voltados à acessibilidade.

3. Principais Alterações e Novidades

Comparado à primeira versão, este ciclo de desenvolvimento trouxe evoluções consideráveis na arquitetura front-end e na experiência de navegação.

3.1. Painel Administrativo e Gestão de Notícias

Para permitir a atualização autônoma do portal, desenvolvemos o Painel Administrativo (`cadastroNoticias.html`). Protegido por uma verificação de sessão em `sessionStorage`, ele permite que o administrador realize as seguintes operações:

- Cadastro de novas notícias preenchendo título, data, texto (acompanhado de um contador dinâmico de até 1000 caracteres) e link de referência opcional.
- Upload de imagens com validação automática de tipo e limite de tamanho (500 KB), convertendo-as em formato Base64 para exibição imediata e pré-visualização (*preview*).
- Listagem em tempo real e exclusão de matérias, com os dados salvos de forma persistente no navegador através do `localStorage`.

3.2. Página Fale Conosco e Rascunhos Automáticos

A página de contato foi enriquecida com uma tabela completa contendo os telefones e comissões dos gabinetes dos vereadores. Além disso, implementamos em `contato.js` um sistema de salvamento automático de rascunhos utilizando `sessionStorage`, garantindo que o usuário não perca o texto digitado caso recarregue a página acidentalmente.

3.3. Organização Modular dos Estilos CSS

Para mantermos o código limpo e organizado, separamos as regras de estilização em arquivos específicos: o `padrao.css` cuida da base comum e dos elementos globais; `noticias.css` e `cadastroNoticias.css` estilizam a parte informativa e o painel administrativo; enquanto `camara.css` e `faleconosco.css` cuidam da apresentação dos vereadores e dos formulários de contato.

3.4. Recursos de Pesquisa e Navegação

A barra de busca foi integrada com scripts que mantêm o termo pesquisado na sessão do navegador, evitando que o filtro seja limpo indevidamente ao navegar entre seções. Também adicionamos a recuperação automática da posição de rolagem (*scroll*), melhorando a fluidez da experiência de uso.

4. Documentação Técnica

Esta seção detalha a arquitetura técnica adotada no desenvolvimento, descrevendo a organização dos arquivos do projeto, a estrutura dos documentos HTML, a distribuição dos estilos CSS e o funcionamento dos scripts JavaScript.

4.1. Arquivos HTML e Estrutura Semântica

O projeto é composto por um conjunto estruturado de documentos HTML: `index.html` (página inicial), `camara.html` (apresentação dos vereadores e comissões), `noticias.html` (listagem de notícias), `faleconosco.html` (canais de atendimento e tabela de gabinetes), `login.html` (autenticação) e `cadastroNoticias.html` (painel de gerenciamento). Cada arquivo utiliza elementos semânticos do HTML5 (`header`, `nav`, `main`, `article`, `section`, `footer`) para garantir a acessibilidade estrutural e a correta indexação do conteúdo.

4.2. Folhas de Estilo e Classes CSS

A apresentação visual do site é controlada por folhas de estilo modulares:

- **`padrao.css`:** Define variáveis de cores, reset de margens, tipografia padrão e estilos do cabeçalho e rodapé compartilhados por todas as páginas.
- **`noticias.css`:** Organiza o layout das matérias, grades de exibição e formatação de artigos.
- **`camara.css`:** Estiliza os blocos individuais de cada vereador, suas fotos e biografias.
- **`faleconosco.css`:** Define o design dos formulários de mensagem e das tabelas institucionais de contato.
- **`cadastroNoticias.css`:** Formata o painel administrativo, botões de ação e áreas de pré-visualização de imagem.

4.3. Fluxo de Carregamento e Scripts JavaScript

Os scripts JavaScript são incorporados utilizando o atributo `defer`, o que assegura que o navegador execute os códigos somente após a análise completa da árvore DOM. A lógica comportamental foi distribuída nos seguintes arquivos:

- **`cookies.js`:** Gerencia o banner de consentimento de cookies, o cálculo de visitas, a gravação da última data de acesso e a preferência de usuário no login.
- **`tema.js`:** Controla a alternância dinâmica entre os modos de tema visual.
- **`armazenamento.js`:** Centraliza funções utilitárias seguras (*try/catch*) para manipulação do `localStorage` e `sessionStorage`, controlando também o estado do filtro de busca e o posicionamento de rolagem.
- **`contato.js`:** Gerencia o salvamento de rascunhos do formulário de contato.
- **`cadastroNoticias.js`:** Controla a validação de arquivos, conversão de imagens para Base64 e persistência de notícias no painel administrativo.

4.4. Manipulação do DOM e Armazenamento Web

O projeto emprega a manipulação do Document Object Model (DOM) para atualizar elementos interativos em tempo real. O armazenamento de dados no navegador foi dividido em três frentes:

1. **Cookies HTTP:** Utilizados para preferências de longo prazo e histórico de navegação do visitante (como aceite de cookies e contadores de visita).
2. **Local Storage:** Utilizado para reter dados permanentes entre sessões, especificamente a lista de notícias cadastradas no painel administrativo.
3. **Session Storage:** Utilizado para gerenciar estados temporários da sessão atual, como rascunhos de formulários, termos de busca e o estado de autenticação do administrador.

5. Considerações sobre o Uso de Inteligência Artificial

Durante o desenvolvimento, utilizamos ferramentas de inteligência artificial de forma complementar e orientada, servindo como apoio conceitual na estruturação de scripts, na revisão de boas práticas de manipulação do DOM e na organização textual deste relatório técnico.

6. Conclusão

O projeto cumpriu integralmente os objetivos propostos para esta segunda avaliação. A inclusão do painel administrativo, o uso consciente de armazenamento web e a padronização modular do código resultaram em um site funcional, interativo e alinhado aos padrões modernos de desenvolvimento web, consolidando o aprendizado da equipe ao longo da disciplina.